

지현숙생활발효학교 참발효 11대 메주 분석표

순번	업체명	핵심 발효	발효 중심 (미생물 특징)	아미노산 정점	암모니아 경계	예측 장맛 및 임무
1	홍주발효	고온(42℃) / 15일	세균(고초균) 지배적	1.5	4	강렬한 감칠맛, 농후한 농도의 베이스
2	콩두리	저온(23℃) / 40일	곰팡이(균사체) 중심	6	9	안정적 균사 발달, 깊고 은은한 수성균
3	해담은장뜰	중온(28℃) / 14일	호기성 유익균 중심 호기성(산소 선호) 세균 중심	2	6	산소 공급을 통한 맑고 개운한 장물 매일 메주를 뒤집으며 공기를 쐬어주는 방식은 산소를 좋아 하는 호기성 유익 세균 을 활성화합니다. 이 세균들이 잡미를 잡아내어 뒤끝이 아주 깨끗하고 맑은 장맛을 완성합니다.
4	백말순	중온(33℃) / 17일	순수 곰팡이 제어	3	8	잡균 억제, 콩 본연의 깨끗한 고소함
5	솔피	변온(25~40℃) / 43일	야생 곰팡이(황토방)	5	7	황토방 숙성, 속까지 뽀 구수한 품미
6	항아골	자연(15~20℃) / 25일	세균(청국장균) 특화	2	5	단백질 빠른 분해, 착 감기는 감칠맛
7	우리콩	중온(37℃) / 대형	복합 미생물(48종)	4	8	세균/곰팡이의 공존, 다층적인 품미
8	만포농산	다단계(5~55℃)	극한 변온 생존균 세균(내열성균주)중심	1.5	8	변온을 견딘 강한 균주, 산미와 안정성 55℃까지 올라가는 극한의 다단계 변온을 견딘 강력한 세균 (바실러스 등)들이 주도권을 잡았습니다.
9	다산명가	고습(34℃) / 10일	세균 주도 복합 발효 (표면 곰팡이)	1	4	겉은 화사한 곰팡이 꽃(향)이 덮고 있지만, 고습 환경에서 증식한 강력한 세균(맛)이 아미노산 수치를 즉각적으로 끌 어올리는 구조입니다. 효소 활성 극대화, 즉각적인 품미의 주역
10	서풍골	자연풍 60일 건조 2주 고온발효	저온/응축형 효소 곰팡이(응축형 균사) 중심	5	10	잡균 철저 방어, 시원하고 맑은 수호자 60일간의 긴 자연풍 건조는 세균의 번식을 억제하고 유익 곰팡이 가 서서히 메주 속으로 파고들게 합니다
11	방주명가	3단계 변온 제어 1차45도 24시간 2차 30도 10일 3차 35도 20일	정밀 제어 유익균 세균·곰팡이 황금 밸런스	3	8	수치화된 균주 안착, 재현성의 기준점 기공 복원 기술을 통해 메주 내부까지 산소가 잘 공급됩니 다. 덕분에 곰팡이(향)와 세균(맛)이 어느 한쪽의 치우침 없 이 가장 안정적으로 공존하는 '데이터 기반의 표준 균형'을 보여줍니다.

[미생물 정체성] 참발효 메주 11대 업체별 주도 미생물 특징

순 번	업체명	주도 미생물 특징 (곰팡이 vs 세균)	판독 근거 및 미생물 활동
1	홍주발효	세균(고초균) 지배적	42℃ 고온은 곰팡이가 버티기 힘든 온도입니다. 이때 활개 치는 강력한 고초균 이 단백질을 폭발적으로 분해해 농도 짙은 감칠맛을 만듭니다.
2	콩두리	곰팡이(균사체) 중심	23℃ 저온에서 40일간 서서히 피어난 안정적인 곰팡이 균사 가 메주 전체를 장악하여 장기 숙성에 견디는 단단한 맛의 골격을 만듭니다.
3	해담은장뜰	호기성(산소형) 세균 중심	매일 뒤집어주는 '공기 접촉'은 산소를 좋아하는 유익 세균 을 활성화합니다. 이들이 잡미를 먹어치워 장물을 아주 맑고 깨끗하게 유지합니다.
4	백말순	순수 곰팡이(Aspergillus) 제어	5% 미만의 저습도는 세균의 번식을 극도로 억제합니다. 오직 선별된 유익 곰팡이 만 깨끗하게 번식하여 콩 본연의 고소함을 지켜냅니다.
5	솔피	야생 곰팡이(황토방 균주)	황토방의 변온 환경은 다양한 토착 야생 곰팡이 를 속발효(메주 안쪽까지 침투)시킵니다. 이 곰팡이들이 특유의 구수한 풍미를 빚어냅니다.
6	항아골	세균(청국장균) 특화	낮은 온도에서 시작해 세균 활동을 조절합니다. 청국장균 계열의 세균 이 아미노산을 빠르게 분해하여 입에 감기는 감칠맛을 담당합니다.
7	우리콩	복합 미생물(48종) 공존	대형 성형으로 메주 안팎의 환경 차이를 이용합니다. 표면의 곰팡이와 내부의 세균 이 조화롭게 공존하며 복합적인 향과 맛을 냅니다.
8	만포농산	내열성 세균 중심	55℃ 극한의 열기를 견딘 내열성 세균 들이 주역입니다. 이 강인한 균주들이 부식태의 단백질을 쪼개어 기분 좋은 산미와 감칠맛을 만듭니다.
9	다산명가	세균 주도 복합 발효 (표면 곰팡이)	겉은 화사한 곰팡이 꽃(향)이 덮고 있지만, 고습 환경에서 증식한 강력한 세균(맛)이 아미노산 수치를 즉각적으로 끌어올리는 구조입니다.
10	서풍골	응축형 유익 곰팡이 중심	60일 건조로 세균 활동을 최소화했습니다. 메주 속에 응축된 정제된 곰팡이 효소 들이 10년 수성의 방어막(암모니아 억제) 역할을 합니다.
11	방주명가	세균·곰팡이 황금 밸런스	기공 복원을 통해 메주 속까지 산소를 전달합니다. 맛을 내는 세균과 향을 내는 곰팡이 가 데이터상 가장 안정적으로 공존하는 형태입니다.

한눈에 보는 미생물 온도 주권 지도

미생물	주권 온도 (적정)	지현속의 해석	맛의 결과
고초균	45 ~ 55℃	"뜨거워야 미친 듯이 일한다"	폭발적 감칠맛, 크림화
유산균	20 ~ 30℃	"뜨거우면 바로 죽는다"	개운하고 시원한 산미
황국균	30 ~ 35℃	"따뜻해야 단맛을 뿜는다"	화사한 꽃향기와 단맛
흑국균	33 ~ 38℃	"열을 잘 견디며 산을 만든다"	암모니아를 잡는 구연산
푸른곰팡이	5 ~ 25℃	"추울 때 혼자 날뛰는 녀석"	알싸한 풍미 혹은 쓴맛
효모	25 ~ 32℃	"적당해야 향기로운 술을 빚는다"	풍부한 발효 향취

[전체 온도구역별] 미생물 발효 주권 지도

온도 구역	주도권을 잡는 미생물 (주인공)	발효의 상태 및 맛의 변화	지현속의 해석
5 ~ 15℃	푸른곰팡이, 저온유산균	[냉대 구역] 성장이 매우 느림. 초기 건조 시 푸른곰팡이가 침입하기 쉬운 구간.	"추우면 불청객(푸른곰팡이)이 찾아온다."
15 ~ 25℃	효모, 저온유산균, 푸른곰팡이	[서늘 구역] 시원한 산미와 알코올 향이 형성됨. 김치 발효의 정점 온도.	"개운한 맛을 내려면 이 구간을 거쳐야 한다."
25 ~ 35℃	황국균, 백국균, 홍국균, 효모	[온화 구역] 곰팡이들의 천국. 단맛(당화)과 꽃향기가 폭발함. 대부분 전통메주의 온도.	"메주에 곰팡이 꽃이 피는 가장 예쁜 온도."
35 ~ 45℃	흑국균, 중고온유산균, 고초균(시작)	[열대 구역] 곰팡이가 힘들어하고 세균이 깨어남. 강력한 구연산으로 잡균을 방어함.	"세균과 곰팡이가 주권 교체를 준비하는 시기."
45 ~ 55℃	고초균 (Bacillus)	[극한 구역] 곰팡이는 사멸하고 고초균이 독주함. 단백질 분해(아미노산)가 최고조.	"감칠맛의 정점, 고초균이 미친 듯이 일한다."
55 ~ 70℃	고초균 (포자상태)	[멸균 구역] 대부분 사멸. 고초균은 씨앗(포자)을 맺고 휴면. 단백질의 물리적 크림화.	"지현속의 고압·고온 구간. 잡미는 사라지고 정수만 남는다."

미생물별 주권 온도 및 상태 지표

구분	저온 구간(잠자는 상태)	중온 구간(기지개 켜는 상태)	적정 구간(미친 듯 일하는 상태)	고온 구간 (죽거나 도망가는 상태)
고초균	30℃ 이하 동면 및 활동 저하	30~40℃ 잠에서 깨어 증식 시작	40~55℃ 최적 활성 (감칠맛, 효소 폭발)	55℃ 이상 포자 형성 및 활동 쇠퇴
저온유산균	15℃ 이하 맛 유지 및 안정적 보존	15~20℃ 서서히 산 생성 시작	20~25℃ 활동 정점 (김치 익는 맛 절정)	40℃ 이상 완전 사멸
중고온유산균	25℃ 이하 증식 저하 및 정지	25~35℃ 안정적 활동 및 세력 확장	35~45℃ 최적 활성 (장 산도 조절)	60℃ 이상 완전 사멸
효모	15℃ 이하 느린 발효 및 향 보존	15~25℃ 안정적 증식 및 술 빚기	25~32℃ 최적 활성 (알코올 생성 정점)	55℃ 이상 완전 사멸
황국균	25℃ 이하 성장 지연 및 깨끗함	25~30℃ 균사 확장 (곰팡이 꽃 형성)	30~35℃ 최적 활성 (단맛 당화 정점)	50℃ 이상 사멸 및 검은 변색 시작
홍국균	20℃ 이하 동면 및 색소 생성 정지	20~25℃ 서서히 성장 및 향기 형성	25~32℃ 최적 활성 (붉은 색소 정점)	55℃ 이상 완전 사멸
흑국균	25℃ 이하 활동 미비 및 대기	25~33℃ 균사 확장 및 산 생성	33~38℃ 최적 활성 (구연산/산미 정점)	65℃ 이상 사멸 시작
백국균	15℃ 이하 (동면 및 활동 정지)	20~28℃ (서서히 성장 및 유기산 생성)	30~35℃ (최적 활성, 구연산 형성)	50~55℃ (사멸 및 활동 정지)
푸른곰팡이	15℃ 이하 (동면 및 활동 정지)	20℃ ~ 25℃ (기지개)	25℃ ~ 30℃ (최적 활성)	50℃ ~ 60℃ 이상 (완전 사멸)

- 1.고초균 기준: "아, 고초균은 30도 이하면 그냥 자는구나(동면). 그래서 저온 메주는 고초균 맛이 안 나는구나"라고 바로 정리가 됩니다.
- 2.유산균 기준: "유산균은 40도 이상이면 죽어버리는구나. 그래서 뜨거운 메주에선 신맛이 안 나는구나"라고 이해됩니다.
- 3.황국균 기준: "곰팡이는 30~35도가 제일 신나는구나. 그래서 37도 우리콩 메주가 단맛이 좋았구나"라고 연결됩니다.